

CrackSAM-GeoLoRA



Guider SAM 2 par la géométrie : comment, et pourquoi cela ne marche pas.

Louis HAUSEUX, Josiane ZERUBIA

Raphaël ANTOINE, Philippe FOUCHER, Pierre CHARBONNIER

D'où l'on part : CrackSAM, SAM ajusté par LoRA

Le modèle

SAM ViT-H, 637 M paramètres, **gelé**
LoRA de rang 4 sur les projections q et v
décodeur de masque réentraîné

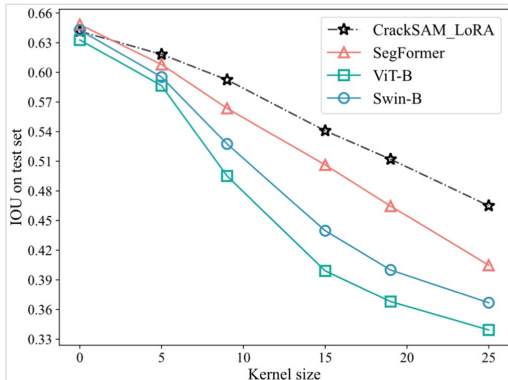
4,4 M paramètres appris, soit $\div 100$

Le corpus : Khánh Hà

11 jeux réunis en un seul — Rissbilder,
CRACK500, Volker, DeepCrack, CFD...

9 121 / 481 / 1 695 images

routes, façades, murs ; 12 % sans fissure



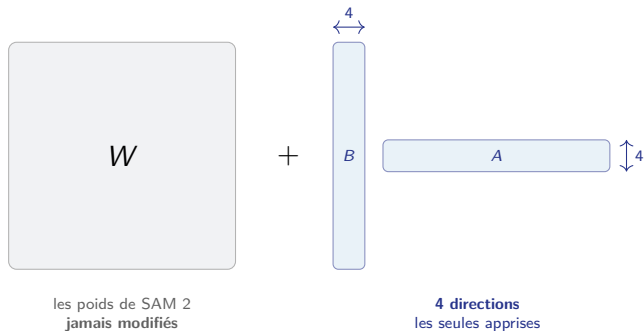
IoU sur le test Khánh Hà, sous flou gaussien croissant.

sur image nette, les quatre modèles sont à 0,64

sous flou fort, il garde 0,46 ; les autres tombent sous 0,41

GE et al., « Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation in civil infrastructures », *Construction and Building Materials* 431:136573, 2024. Figure du papier.

Une LoRA de rang 4



$$y = Wx + BAx$$

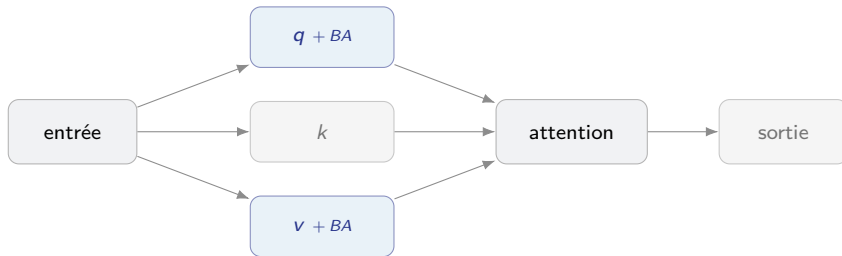
4 608 poids là où W en a 331 776

$B = 0$ au départ : le modèle est SAM 2

Exemple chiffré sur une projection 576×576 d'un bloc de Hiera-L.



Et seulement sur q et v



q : où l'on regarde

v : ce que l'on en retient

k et la sortie : intacts

SAM 2 Hiera-L
224,9 M
poids gelés

Appris
453 248
48 blocs, 7 attentions

Soit
0,2 %
1,8 Mo à sauvegarder

Le qkv de Hiera est une projection fusionnée : la correction y est écrite sur les tranches q et v , celle de k restant nulle.



La question, et la réponse

La question

Une fissure a une forme : fine, longue, continue.

Le Frangi généralisé la décrit. SAM 2, non.

Peut-on la lui donner ? Et si oui, **où** et **sous quelle forme** ?

Trois tentatives ont déjà échoué. Ici, la géométrie est apprise *dans* le modèle.

La réponse : non

On donne au modèle la géométrie de **son** image. Puis celle d'une **autre** image.

Les deux se valent, partout : $|\Delta| < 0,001$.

La mauvaise gagne **5 fois sur 6**.

Par image : $-0,0007$ en moyenne, 603 gains, 866 pertes.

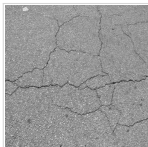
6 variantes, budget strictement égal, 1 695 images de test

Khánh Hà, monomodal visible. 8–9 août 2026, RTX PRO 6000 Blackwell. Le modèle ne voit pas la différence.

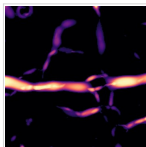


Ce qu'on ajoute à la Frangi-similarité

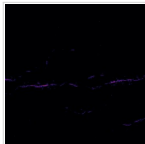
Image



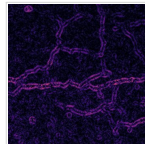
frangi_sim



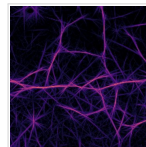
ofs



ofa



phase_sym



11 canaux, jamais multipliés

frangi_sim
ofs, ofa, abs_energy
even_odd, dbic, profile
phase_sym
cos2 θ , sin2 θ , scale

Rôle

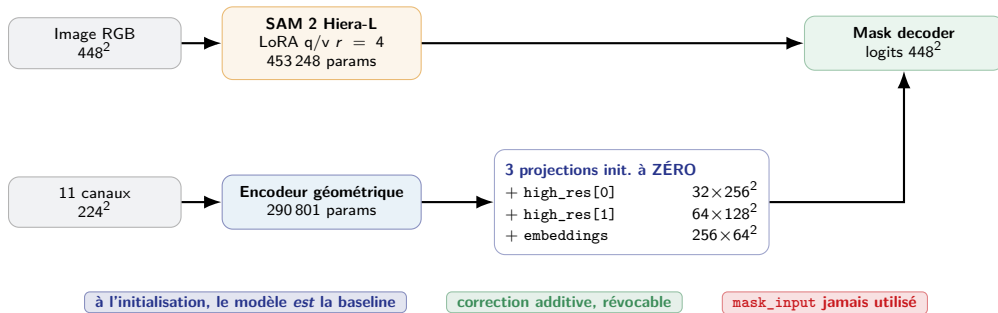
la carte des essais précédents : propose
flux orienté : récuse une frontière d'ombre
modèle explicite : ligne ou marche
Gabor en quadrature : polarité sombre
orientation et largeur

filtres accordés sur 19,1 px : trop épais pour ces fissures

cracktree200_6774. Évidence calculée à 224².



Où elle entre dans SAM 2



L'invite dense de juillet coûtait $-0,0979$ d'IoU : cette interface reste un contrôle négatif.



Le protocole : six barreaux, un contrôle

Variante	Perte	Évidence	Params	Isole
baseline	CrackSAM	—	453 248	l'ancre
cldice	+ cIDice	—	453 248	la continuité
geo	+ cIDice	alignée	744 049	la géométrie
tol3	+ tolérante 3 px	—	453 248	la tolérance
geo_tol3	+ tolérante 3 px	alignée	744 049	la géométrie
geo_tol3_permuted	+ tolérante 3 px	d'une autre image	744 049	le contrôle

Budget
5 époques

même graine, même ordre

Corpus
9 121 / 1 695

train / test

Durée
40–41 min

par variante

Le contrôle permuté a la même capacité et la même perte : seul l'appariement image ↔ évidence est détruit. Sans lui, on ne sépare pas la géométrie des paramètres ajoutés.

La géométrie n'aide pas

k	alignée	permutée	Δ
0	0,6270	0,6265	+0,0004
1	0,7597	0,7601	-0,0005
3	0,8635	0,8644	-0,0009
8	0,9374	0,9378	-0,0004

l'alignement ne sert à rien

l'adapter s'active pourtant : projections jusqu'à $1,79 \times 10^{-3}$

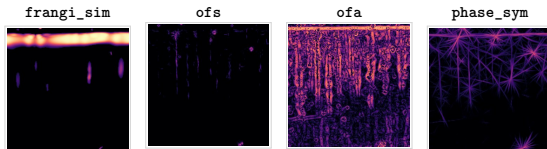


Image du *plus grand gain* de la géométrie : aucun canal ne désigne la fissure.

Le déficit résiduel de geo_to13 face à to13 vient des 290801 paramètres ajoutés, non d'un mauvais usage de la géométrie.



Et la galerie de gains trompe

CRACK500_20160405_171336

0,875 → 0,510 → 0,807

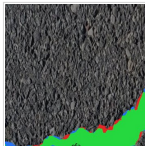
Image



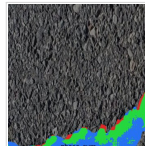
Vérité terrain



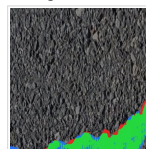
Baseline



tol3



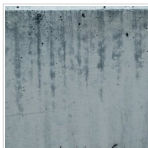
geo_tol3



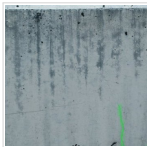
Rissbilder_for_Florian

0,422 → 0,153 → 0,405

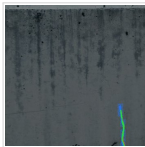
Image



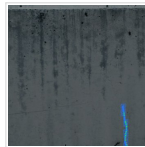
Vérité terrain



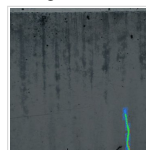
Baseline



tol3



geo_tol3



la géométrie rend ce que la tolérance avait coûté, et reste sous la baseline

■ vrai positif ■ faux positif ■ manqué

Ces deux images sont les deux plus grands gains de la géométrie. Ce sont aussi les deux plus grandes pertes de tol3.

-
- 1 **Arrêter le guidage géométrique sur Khánh Hà.** Il n'y a pas un signal faible à mieux exploiter. Il n'y a pas de signal.
 - 2 **Aller là où l'information existe : FIND multimodal.** La portée et le thermique, SAM 2 ne les voit pas. Il n'a donc pas pu les apprendre.
 - 3 Choisir la métrique du projet. Deux conventions donnent deux classements.
-

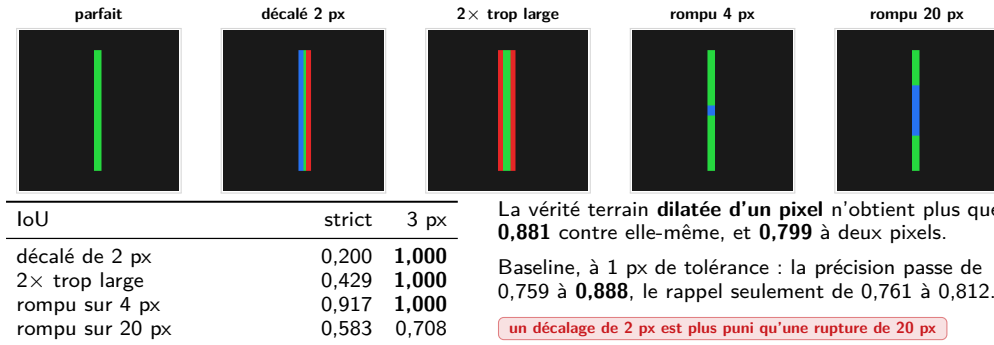
à ne pas faire : plus de capacité, plus d'époques, un GNN

limites : 5 époques et non 20, pas d'IC95, une seule échelle d'évidence

Sur ce corpus — monomodal visible, annotations épaisses, baseline supervisée sur le même domaine — le Frangi généralisé n'apporte aucune information que la LoRA n'ait déjà apprise.

Digression : ce que l'loU stricte mesure vraiment

Rien à voir avec la géométrie. Mais c'est le seul gain de l'étude.

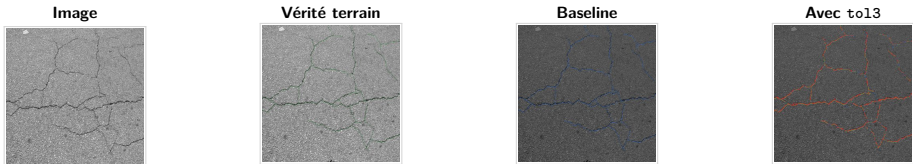


La tolérance est une distance d'appariement : elle pardonne le placement et la largeur, et une rupture seulement si elle est plus courte que 2k.

Digression : tolérer 3 px fait gagner, même en strict

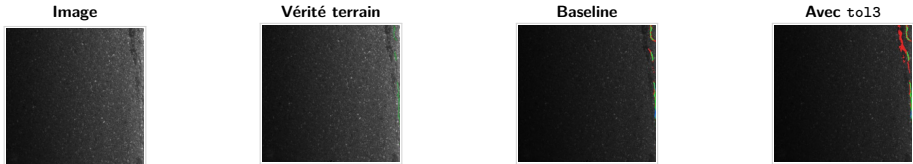
cracktree200_6774 — réseau fin entièrement manqué

0,000 → 0,219



GAPS384_0552 — la contrepartie : débordement le long d'un bord clair

0,517 → 0,308



IoU tampon	strict	1 px	3 px	8 px
baseline	0,6241	0,7407	0,8396	0,9213
tol3	0,6276	0,7586	0,8607	0,9346